

电信运营/信息技术

力合微(688589)

国产电力线通信芯片龙头，下游场景边界拓宽

首次覆盖

评级：**增持**
 目标价格：**60.14**

当前价格：48.99

2022.01.23

王彦龙(分析师) 谭佩雯(分析师)
 010-83939775 0755-23976032
 wangyanlong@gtjas.com tanpeiwen@gtjas.com
 证书编号 S0880519100003 S0880521040001

本报告导读：

公司受益于高速电力线通信的智能电网大规模建设周期，同时入局光伏和充电桩领域，高铁、智慧路灯、智能家居等领域多点开花。

投资要点：

首次覆盖，目标价 60.14 元，增持评级。预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 0.44、0.97 和 1.72 亿元，对应 EPS 分别为 0.44、0.97 和 1.72 元。考虑到未来公司处于高速电力线通信的智能电网大规模建设周期中，且向非电网领域不断拓展，收入增长较快，对比同行业估值，给予 2022 年 62 倍 PE，对应目标价为 60.14 元，首次覆盖，给予增持评级。

公司主要产品包括电力物联网通信芯片及基于公司自研芯片的模块、整机和系统。公司为物联网系统“最后一公里”通信提供自主设计开发的芯片产品，并根据市场和客户需求提供基于自研芯片的模块、整机和系统解决方案，已成为国家电网高速电力线通信芯片的主要芯片原厂，收入业绩和市场广度持续增长。公司产品主要应用于电网市场，在非电网市场包括高铁、智慧城市、智能家居、智能路灯、能效管理、5G 基站电源管理等。

合作方式入局光伏和充电桩领域，顺应新能源浪潮。充电桩技术应用与恒大高科技合作，PLC 通信技术应用以电力线传输，具备无布线成本、通信稳定可靠的优点；面向新能源光伏电站建设中的智能光伏逆变控制应用与科士达合作，公司研发的内置 PLC 芯片的光伏监测模块可以对每一片光伏板监测，实现各类数据的及时传输及统计分析。

高铁、智慧路灯、智能家居等领域多点开花。公司中标多条高铁电力线通信能效管理项目，执笔智慧路灯电力线通信国家标准，与 A.O.史密斯合作共建全屋智能家居解决方案，共同开拓 PLC-IoT 市场。

风险提示：对电网公司依赖程度较高的风险、非电网市场业务开拓风险、原材料及代工价格波动风险。

交易数据

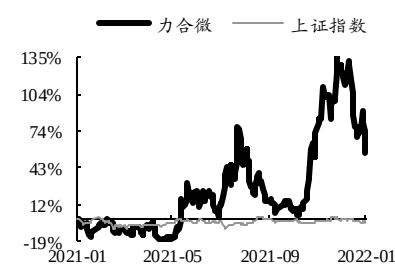
52 周内股价区间 (元) 25.92-74.50
 总市值 (百万元) 4,899
 总股本/流通 A 股 (百万股) 100/55
 流通 B 股/H 股 (百万股) 0/0
 流通股比例 55%
 日均成交量 (百万股) 2.84
 日均成交额 (百万元) 158.22

资产负债表摘要

股东权益 (百万元) 719
 每股净资产 7.19
 市净率 6.8
 净负债率 -62.01%

EPS (元)	2020A	2021E
Q1	-0.03	0.01
Q2	0.18	0.15
Q3	-0.07	0.01
Q4	0.20	0.27
全年	0.28	0.44

52周内股价走势图



升幅(%)	1M	3M	12M
绝对升幅	-32%	43%	55%
相对指数	-29%	45%	57%

财务摘要 (百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	277	216	357	514	764
(+/-)%	47%	-22%	66%	44%	49%
经营利润 (EBIT)	45	23	30	76	144
(+/-)%	78%	-48%	29%	154%	88%
净利润 (归母)	43	28	44	97	172
(+/-)%	89%	-36%	59%	118%	78%
每股净收益 (元)	0.43	0.28	0.44	0.97	1.72
每股股利 (元)	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15

利润率和估值指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
经营利润率(%)	16.3%	10.8%	8.4%	14.8%	18.8%
净资产收益率(%)	16.5%	3.9%	5.9%	11.7%	17.5%
投入资本回报率(%)	15.9%	3.4%	4.0%	9.1%	14.4%
EV/EBITDA	—	107.51	125.34	55.28	30.66
市盈率	112.73	176.09	110.50	50.68	28.49
股息率 (%)	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%

请务必阅读正文之后的免责条款部分

模型更新时间: 2022.01.21

股票研究

信息技术

电信运营

力合微(688589)

首次覆盖

评级: 增持

目标价格: 60.14

当前价格: 48.99

2022.01.23

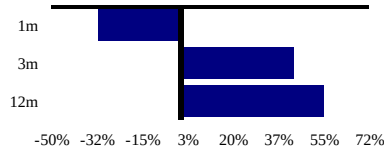
公司网址

www.leagueme.com

公司简介

公司是一家专业的集成电路设计企业,自主研发物联网通信核心基础技术及底层算法并将研发成果集成到自主设计的物联网通信芯片中,主要产品包括物联网通信芯片、模块、整机及系统应用方案,公司始终致力于研发自主可控、国际领先的通信核心技术和相关核心算法,并以此为基础研发出满足国产替代要求的芯片。公司依靠优秀的产品质量及完善的技术服务在业内逐步建立起市场口碑,积累了优质且稳定的客户和用户资

绝对价格回报 (%)



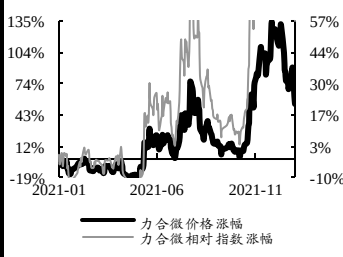
52 周内价格范围 25.92-74.50

市值 (百万元) 4,899

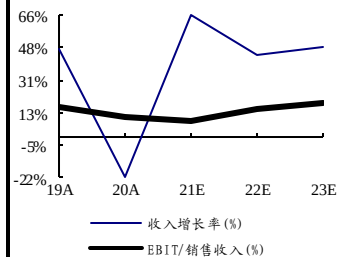
财务预测(单位:百万元)

损益表	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	277	216	357	514	764
营业成本	143	108	185	259	378
税金及附加	3	2	3	4	6
销售费用	25	25	40	51	69
管理费用	16	19	30	36	46
EBIT	45	23	30	76	144
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
投资收益	0	3	2	5	8
财务费用	0	-2	-2	-1	0
营业利润	46	26	45	98	174
所得税	3	-1	0	1	2
少数股东损益	0	0	0	0	0
净利润	43	28	44	97	172
资产负债表	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金、交易性金融资产	74	465	412	368	329
其他流动资产	1	22	22	22	22
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产合计	24	24	27	28	29
无形及其他资产	5	18	24	31	38
资产合计	376	805	903	1,041	1,298
流动负债	112	87	156	212	312
非流动负债	1	2	2	2	2
股东权益	263	716	745	827	984
投入资本(IC)	265	716	745	827	984
现金流量表	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
NOPLAT	42	24	30	76	142
折旧与摊销	7	6	6	6	6
流动资金增量	-30	-75	-72	-117	-188
资本支出	-4	-17	-16	-15	-14
自由现金流	15	-61	-53	-51	-54
经营现金流	24	3	-24	-20	-18
投资现金流	-4	-64	-14	-10	-6
融资现金流	-20	424	-15	-15	-15
现金流净增加额	0	363	-53	-44	-39
财务指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
成长性					
收入增长率	47.1%	-22.1%	65.7%	43.8%	48.7%
EBIT 增长率	78.1%	-48.5%	29.5%	154.1%	88.2%
净利润增长率	89.1%	-36.0%	59.4%	118.0%	77.9%
利润率					
毛利率	48.4%	49.9%	48.1%	49.6%	50.5%
EBIT 率	16.3%	10.8%	8.4%	14.8%	18.8%
净利润率	15.7%	12.9%	12.4%	18.8%	22.5%
收益率					
净资产收益率(ROE)	16.5%	3.9%	5.9%	11.7%	17.5%
总资产收益率(ROA)	11.6%	3.5%	4.9%	9.3%	13.2%
投入资本回报率(ROIC)	15.9%	3.4%	4.0%	9.1%	14.4%
运营能力					
存货周转天数	134.2	195.6	188.5	181.8	186.4
应收账款周转天数	220.4	231.1	232.9	230.2	231.2
总资产周转天数	496.2	1,363.0	923.0	739.4	620.2
净利润现金含量	0.6	0.1	-0.5	-0.2	-0.1
资本支出/收入	1.3%	7.9%	4.5%	2.9%	1.8%
偿债能力					
资产负债率	30.2%	11.1%	17.5%	20.5%	24.2%
净负债率	43.2%	12.5%	21.2%	25.9%	31.9%
估值比率					
PE	112.73	176.09	110.50	50.68	28.49
PB	0.00	5.04	6.57	5.92	4.98
EV/EBITDA	—	107.51	125.34	55.28	30.66
P/S	12.92	22.72	13.72	9.53	6.41
股息率	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%

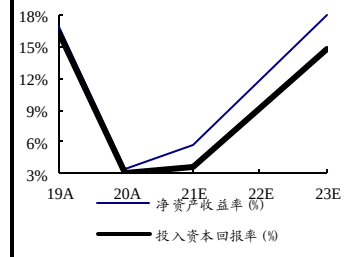
股票绝对涨幅和相对涨幅



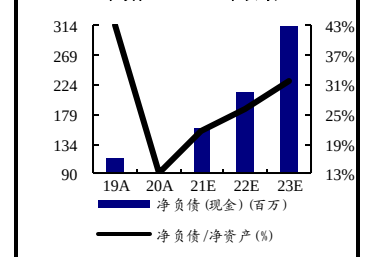
利润率趋势



回报率趋势



净资产(现金)/净负债



目录

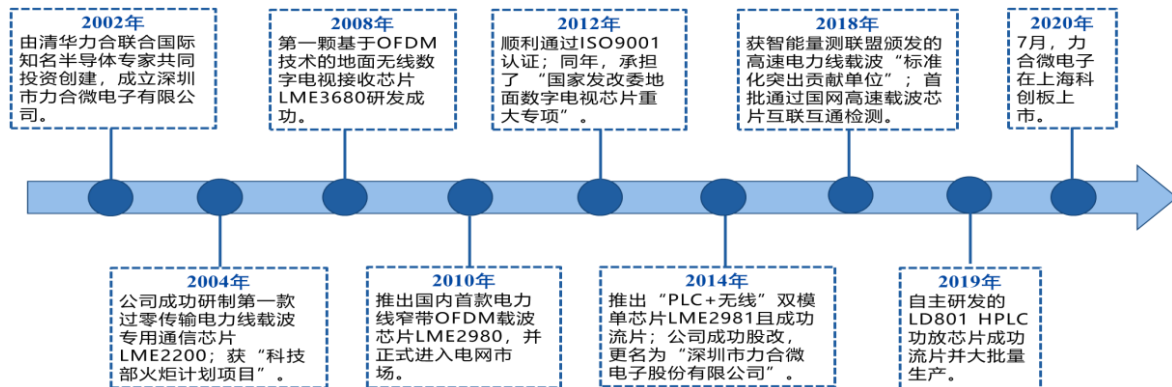
1. 物联网通信“中国芯”，助力国家电网智能化	4
1.1. 革新技术与时俱进，物联网应用场景	4
1.2. 以 PLC 芯片设计为核心，持续拓展物联网应用场景	4
1.3. 营收和净利润快速增长，三项费用率持续下降	6
1.4. 股权结构较为分散，4 家法人共同控股	7
2. 行业分析：“十四五”提振电网建设需求，电力线通信市场潜力较大	8
2.1. “十四五”配电网侧投资高增，电力线通信市场前景广阔	8
2.2. PLC 通信+有线物联网连接，助力能源物联网转型升级	8
2.3. 电网行业迎来发展新时代，智能配电网潜力无限	9
2.3.1. 网随电通，PLC 助力构建物联网“最后 1 公里”通信	9
2.3.2. 国外 PLC 技术难以适用于国内，外企厂商市占率不高	10
2.3.3. 我国发展应用 PLC 晚于欧美，PLC 技术逐步本土化	10
3. 公司分析：打造 PLC 芯片龙头，不断拓宽物联网应用场景	11
3.1. 坚持 PLC 通信研发，下游应用场景多点开花	11
3.1.1. 助力智能电网建设，持续提升高速电力线通信芯片产品竞争力	11
3.1.2. 新能源浪潮下，布局光伏、充电桩领域	12
3.1.3. 深耕高铁领域科技创新，中标多条高铁电力线通信能效管理项目	12
3.1.4. 执笔智慧路灯电力线通信国家标准，实现万物互联	12
3.1.5. 与 A.O.史密斯合作共建全屋智能家居解决方案，共同开拓 PLC-IoT 市场	13
3.2. 核心技术领先优势强劲，未来有望不断拓展国内市场	14
3.2.1. 深耕基础技术与底层算法，抢占标准化制高点	14
3.2.2. 发布自主通信协议，构造行业生态基础	15
3.3. 募集资金增强科技创新能力，打造 PLC 芯片龙头	16
4. 盈利预测与估值	17
4.1. 关键假设	17
4.2. 相对估值	18
5. 风险提示	18

1. 物联网通信“中国芯”，助力国家电网智能化

1.1. 革新技术与时俱进，物联网应用场景

力合微是领先的物联网通信芯片企业，专注于电力线通信技术和芯片开发。公司自 2002 年成立以来，始终致力于研发自主可控、国际领先的通信核心技术和相关核心算法，并以此为基础研发出满足国产替代要求的芯片。作为物联网通信芯片公司。公司在正交频分复用（OFDM）多载波数字通信技术、相关信号处理算法技术、接收机架构、低功耗芯片设计、Mesh 网络等物联网通信和芯片设计关键技术领域具备优势，并形成了较为完善的自主核心专利体系。2009 年，公司宣布正式进军电网市场；2014 年，公司销售突破千万片，成为国家电网载波芯片主要提供商，公司整体变更为力合微股份有限公司。2016 年，公司进入物联网应用领域，并在在智能电网、智慧城市、高铁能效管理、综合能效管理、智能照明、智能家电等物联网领域，不断发展壮大提高业务规模和市场地位。2020 年 7 月，公司在科创板成功上市。

图 1：公司专注于电力线通信技术和芯片开发

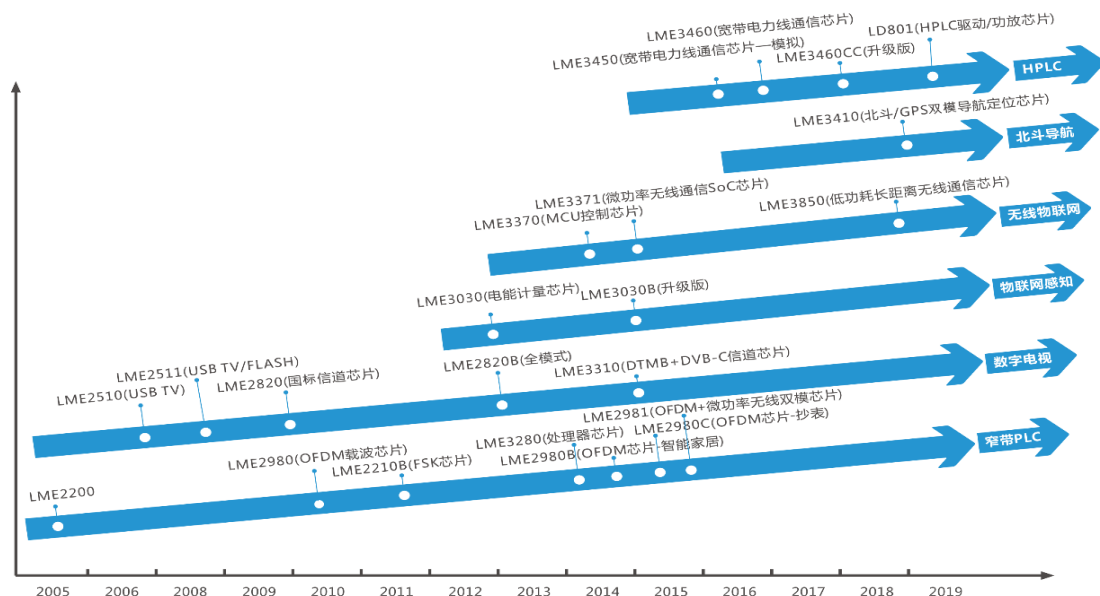


数据来源：公司官网，国泰君安证券研究

1.2. 以 PLC 芯片设计为核心，持续拓展物联网应用场景

力合微是一家专业的 Fabless 集成电路设计企业，自主研发物联网通信核心基础技术及底层算法并将研发成果集成到自主设计的物联网通信芯片中，主要产品包括物联网通信芯片、模块、整机及系统应用方案。公司物联网通信芯片主要应用领域包括智能电网、智能家居、能效管理、智能控制、智慧城市等工业及消费物联网领域，具体应用场景有用电信息采集、多表集抄（水表、气表、热表、电表）、家居热水器、智能充电桩、城市智慧路灯、景观灯光控制、高铁站房及其它领域综合能效管理等。

图 2：公司以 PLC 芯片设计为核心



数据来源：力合微招股说明书

表 1：公司产品包含物联网通信芯片、模块、整机及系统应用方案

产品系列	产品名称	产品图例	产品简介
芯片类	窄带载波电力线通信芯片		在大大提高载波通信数据速率的同时，具有对电力线信道的自适应能力以及有效的抗频率选择性衰落和抗干扰能力。广泛适用于智能电网、智能电表、智能家居控制、以及其它物联网智能设备“最后 1 公里”通信连接。
	宽带载波电力线通信芯片		集成了完全自主的高速电力线通信核心技术和算法。是国家电网及南方电网本地通信核心芯片，并可广泛应用于其它物联网系统智能设备高速电力线通信。
	电力线载波通信线路驱动（功放）芯片		适用于高速电力线载波通信(HPLC)和窄带电力线载波通信的差分线路驱动芯片，可以发射最大 24dBm 的线路功率。（在高达 12MHz 的频率下）
	宽带载波电力线通信芯片		支持 2-12MHz 工作频段，遵循 PLBUS 协议。主要用于智能家居/智能家电控制。
	PLC/无线单片双模通信芯片		集成了电力线载波（PLC）、微功率无线通信以及 MCU 于单一芯片的双模通信 SoC 芯片，具有抗干扰能力强、性能优异、通信速率高、外围器件少、使用方便等特点。
	窄带 PLC 模块		基于公司窄带 OFDM 电力线通信芯片 LME2980C 设计，适用于包含电网在内的各类工业物联网应用领域。
电网市场应用产品	HPLC 模块		基于公司高速电力线载波芯片 LME3460 设计，适用于包含电网的各类工业物联网应用领域。
	双模通信模块		基于公司电力线/微功率无线双模通信芯片 LME2981 设计，适用于包含电网在内的各类工业物联网应用领域。
	II 型采集器		基于 LME2980C、LME2981、LME3460 设计，主要用于包含电网在内的各类工业物联网领域。

非电网市场应用产品	通用智能家电 PLC 模块		用于各类智能家电的通信传输。
	家庭热水器控制 PLC 通信模块		用于各类智能家电的通信控制。
	PLC 智能插座模块		用于未预装 PLC 通信模块的各类家电。
	PLC 家用灯控模块		用于远程智能灯控。
	PLC 智慧路灯/能效管理集中器（网关终端）		用于路灯及综合能源管理等应用领域的集中器。
	PLC 智慧路灯控制器	 单灯控制器  双灯控制器	用于智慧路灯控制。
解决方案	综合能效管理系统		不仅能支持高质量电、水、气、热标准能源能效管理，同时兼容中央空调、路灯照明、室内照明等末端用能管控，提供更全面建筑节能管理与节能管控，达到管理节能、技术降耗的目的。
	用电信息采集系统		运用云平台与大数据技术处理居民集中抄表、用电负荷控制、配电网网络监测、远程预付费售电管理、用电统计分析报告等业务，为客户提供全方位用电信息服务。

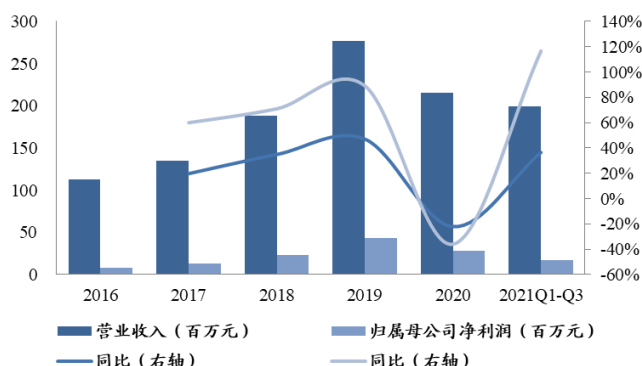
数据来源：力合微招股说明书、公司官网，国泰君安证券研究

1.3. 营收和净利润快速增长，三项费用率持续下降

主营业务收入突出，净利润增速高于营收增速。公司营业收入中主营业务收入占比在 90%以上，主要由自主芯片、基于自主芯片的模块、整机、软件、技术服务销售和其他配套产品销售构成。2016 年至 2019 年，公司营业收入年均复合增长率为 34.94%，净利润年均复合增长率高 47.85%。2020 年由于疫情爆发，导致供货延迟及招标延迟，公司营业收入和净利润大幅下滑。2021 年上半年国内疫情得到有效控制，生产供货端逐渐恢复，公司生产经营水平恢复正常，2021Q1-Q3 共实现营业收入 199.64 百万元，净利润达到 17.35 百万元。整体而言公司营业收入处于较快增长阶段。公司营业收入保持较快增长，一方面是由于公司主要客户为电网公司，受益于国家电网公司新一轮智能用电信息采集系统升级改造完成和南方电网智能电表和低压集抄全覆盖计划的工作部署。另一方面得益于公司对多个物联网应用领域进行市场开发，实现了销售收入

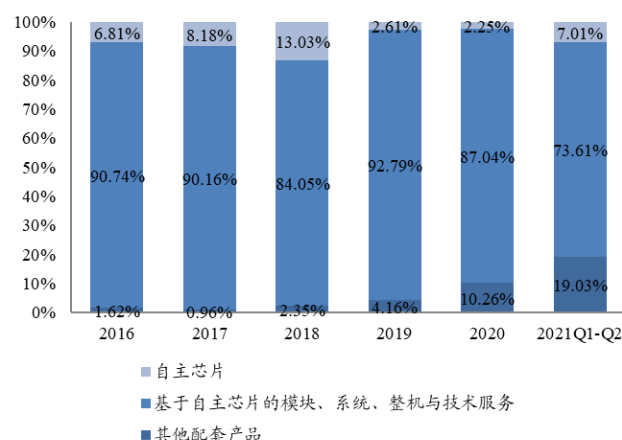
的快速增长。

图 3：公司营业收入持续增长，净利润稳中有升



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

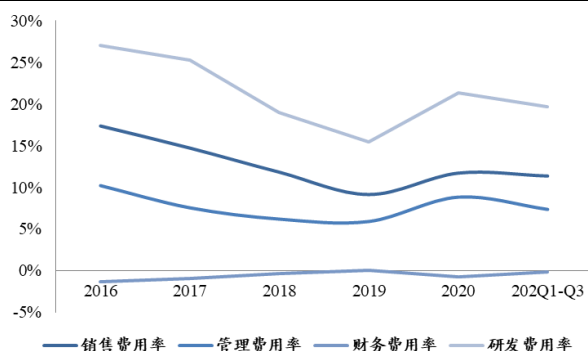
图 4：基于自主芯片的模块、系统、整机与技术服务占主营业务收入比重最高



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

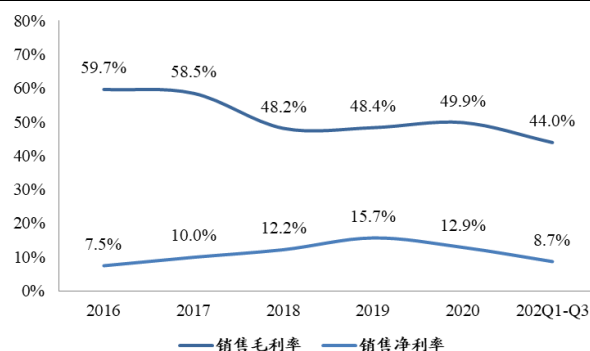
三项费用率持续下降，销售净利率保持稳定。公司近五年三项费用率呈下降趋势。其中，管理费用率由2016年的10.2%下降至2021Q3的7.4%，销售费用率由2016年的17.4%下降至2021Q3的11.4%。财务费用率稳中有降。销售费用率的下降主要是公司依托强大的技术研发能力，切入电网市场，节约了市场开发成本；管理费用率的下降则是因为公司销售规模不断增长，实现规模化效应。公司不断加码研发费用投入，增加研发人员薪酬，以保持技术的快速迭代从而维持技术的领先性。2021Q1-Q3研发费用率达到了19.69%，处于行业较高水平。在毛利率和净利率方面，公司近五年销售毛利率和净利率波动不大，整体保持稳定。其中，毛利率在2018年突降至48.2%，主要是由于各厂商产品由遵循各自标准变为遵循国网统一制定的标准，市场竞争由不完全竞争变为完全竞争，从而导致全行业毛利率下降。净利率在2019年高达15.7%，主要得益于2019年营业收入的大幅增长和公司经营管理能力的改善。公司整体盈利能力稳定。

图 5：公司三项费用率整体呈下降趋势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 6：销售净利率保持稳定



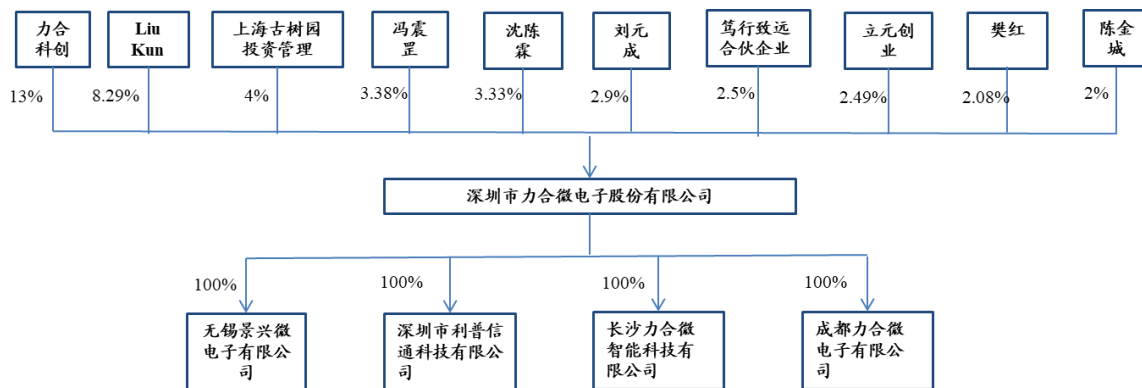
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

1.4. 股权结构较为分散，4家法人共同控股

公司股权结构较为分散，始终处于无实际控制人状态，无单一股东持有

发行人 20%以上的股权,无单一股东可以对发行人决策形成实质性控制。截至 2021 年第三季度,力合科创持股比例为 13%,为公司的第一大股东,四家法人共计持有力合微 21.99%的股份。截至 2021 年第三季度,公司拥有 4 家全资子公司,无参股子公司。

图 7: 公司股权结构较为分散,无实际控制人



数据来源: wind, 国泰君安证券研究 (截至 2021 年三季度)

2. 行业分析: “十四五”提振电网建设需求, 电力线通信市场潜力较大

2.1. “十四五”配电网侧投资高增, 电力线通信市场前景广阔

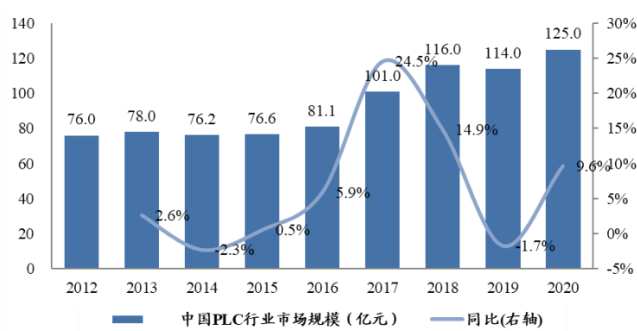
“十四五”期间配电网侧投资比例大幅提升,电力线通信技术行业发展趋势向好。国家电网计划在“十四五”期间投入约 2.2 亿元,持续推进电网转型升级,南方电网在“十四五”期间规划投资约 6700 亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,其中配电网建设计划投资约 3200 亿元,占比 48%,配电网逐步成为新型电力系统建设的核心,2020 年我国配电自动化覆盖率已达到 90%。电力线通信技术 (PLC) 是国内智能电网用电信息采集领域本地通信的最主要方式,可以充分利用配电网现成的物理网络进行数据传输和通信,在电力系统得到了广泛应用。因此,配电网市场的扩大将会为电力线通信技术带来更大的增量需求,在 2020 年,中国 PLC 行业市场规模达 125 亿元,未来有望持续扩大。

图 8: 中国配电自动化覆盖率持续增长



数据来源: 产业信息网, 国泰君安证券研究

图 9: 中国 PLC 行业市场规模逐步扩大

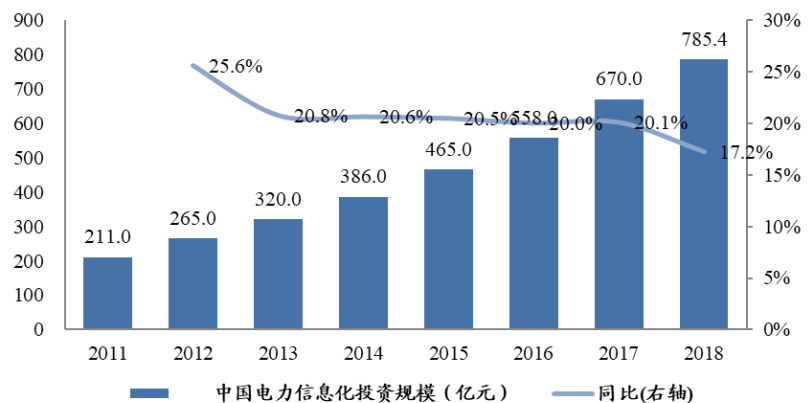


数据来源: 华经产业研究院, 国泰君安证券研究

2.2. PLC 通信+有线物联网连接, 助力能源物联网转型升级

物联网行业建设需求升级,PCL技术助力实现智联万物。电力线通信技术具有充分利用电网公司既有配电线资源进行数据传输、无需重新布线的特点,为电力物联网提供有效的本地通信网络技术支撑。国家电网电力物联网和南方电网数字化转型建设的全面推开,会促进我国电力信息化投资规模进一步扩大,在2018年我国电力信息化投资已经达到785.4亿元。2021年,工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,物联网新型基础设施建设的深入推进将带动各行业向数字化、智能化方向发展,这势必对通信技术提出更高的要求。满足物联网通信标准的PLC技术将广泛应用于智能电网、能源管理、轨道交通等物联网应用场景。

图 10: 中国电力信息化投资规模年年攀升



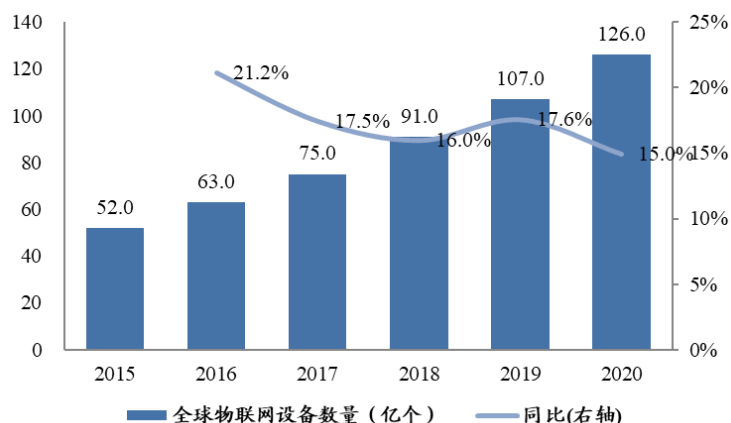
数据来源: 观研报告网, 国泰君安证券研究

2.3. 电网行业迎来发展新时代, 智能配电网潜力无限

2.3.1. 网随电通, PLC 助力构建物联网“最后一公里”通信

PLC 点亮物联网“最后一公里”通信。全球物联网高速发展,核心技术持续提升,产业体系逐渐建立和完善,截至2020年底,全球物联网市场规模约2480亿美元,中国物联网市场规模超过16600万元。海量设备的连接和多样化的应用场景都考验着物联网“最后一公里”通信的可靠性,到2020年全球物联网设备数量已经达到了126亿个。常见物联手段存在通信距离有限或者易受环境影响的问题,而PLC是一种不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传输的技术,具有不受金属和墙壁阻挡、穿墙越壁的特点。因此,面向物联网场景,PLC网络通信效率和信息化水平的提升将助力实现末端设备智能化、设备全联接。

图 11: 全球物联网设备数量不断增长

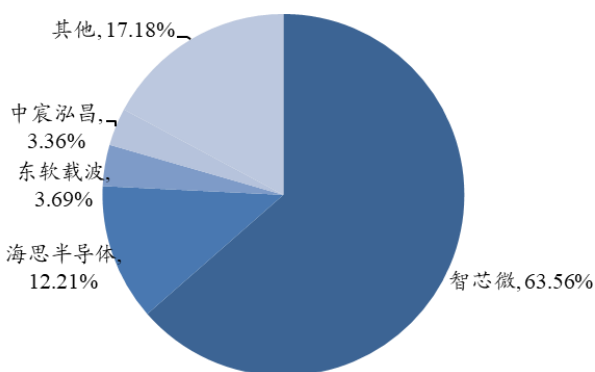


数据来源：中国产业发展研究院，智研咨询，国泰君安证券研究

2.3.2. 国外 PLC 技术难以适用于国内，外企厂商市占率不高

电力线载波通信竞争格局改变，国外厂商市占率不高。在窄带低速电力线载波通信领域，意发半导体 ST、美国埃斯朗 Echelon 等厂家基本被国内企业取代；在高速电力线通信领域，国外技术基本退出国内市场。具体而言，HPLC 是对现有窄带电力线载波进行升级、支撑智能电网及电力物联网更高业务需求的高速电力线载波通信网络，国家电网从 2018 年开始对 HPLC 模块进行统一招标，智芯微、海思已经占领了国网 HPLC 市场的绝对份额，其中，智芯微在 2018 年-2020 年的市占率分别为 67.30%、68.06%和 63.56%。

图 12：智芯微、海思占领了国网 HPLC 市场主要份额



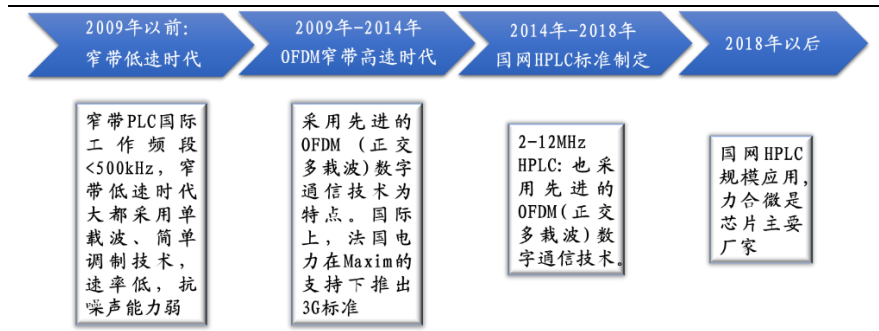
数据来源：国家电网，国泰君安证券研究

2.3.3. 我国发展应用 PLC 晚于欧美，PLC 技术逐步本土化

PLC 技术起源于欧美，后逐渐实现国产化，完成电力线载波通信技术从窄带到高速的升级。窄带电力线载波通信从早期的单载波技术，已全面过渡到 OFDM 时代。国内电网窄带通信用电信息采集系统第一期建设（2009-2017）中，由于在窄带载波方面电网公司没有统一、互联互通的标准，因此产品可替代性不强。中国低压电力线窄带载波通信国家标准 GB/T31983.31-2017 和 12MHz 以下宽带中频电力线通信标准 IEEE1901.1-2018 的建立，促使产生了适合物联网智能设备的电力线通信统一接口协议 PLBUS PLC。自 2018 年开启的高速电力线载波则是完全采用 OFDM 多载波技术。国内厂商加强研发、推陈出新，不断满

足日益变化的市场需求。

图 13: 国内电网用电信息采集本地通信技术演进及发展



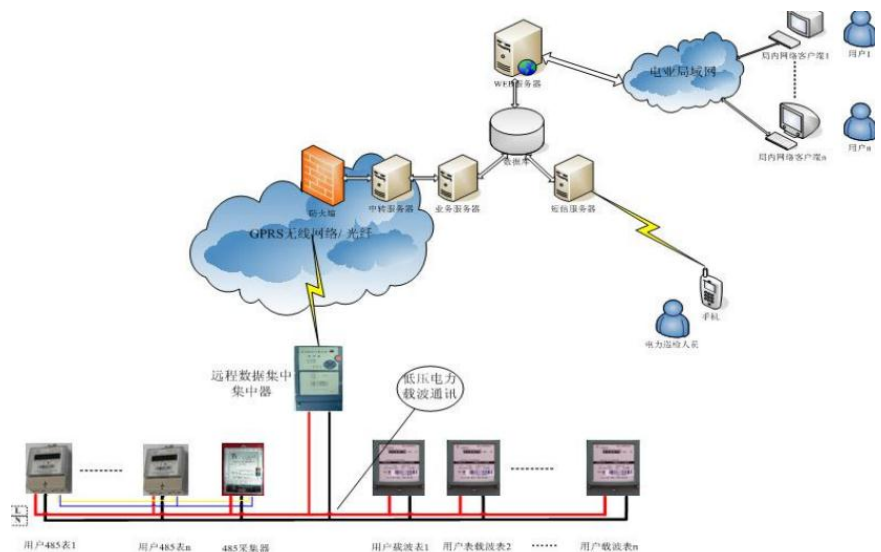
数据来源：力合微官网，国泰君安证券研究

3. 公司分析：打造 PLC 芯片龙头，不断拓宽物联网应用场景

3.1. 坚持 PLC 通信研发，下游应用场景多点开花

3.1.1. 助力智能电网建设，持续提升高速电力线通信芯片产品竞争力
 公司已成为国家电网高速电力线通信芯片的主要芯片原厂。我国智能电网对新一代高速用电信息采集的升级以及“泛在电力物联网”建设，产生了对高速电力线通信芯片的海量需求，公司已经成为国家电网高速电力线通信芯片的主要芯片原厂，电力线通信作为本地局域通信技术，为国网和南网系统中部署的智能电表提供了有效的通信方式。随着通信业务需求的不断提升以及深化应用需求，公司也在不断提升新一代高速电力线通信芯片产品竞争力，公司自主研发的过零传输窄带 OFDM 电力线通信技术及芯片，广泛适用于恶劣的电网环境，并作为执笔单位建立了国家标准 GB/T31983.31-2017，结合国家在智能电网建设中的大规模应用，使得中国在该领域占据了领先地位，并拥有自主核心技术。

图 14: 电力线通信智能电表提供了有效通信方式



数据来源：招股说明书

3.1.2. 新能源浪潮下，布局光伏、充电桩领域

合作方式入局光伏和充电桩领域，顺应新能源浪潮。国家电网积极响应国家“双碳”战略，继续大力推进智能电网、能源物理网、综合能源服务和新能源接入等建设，对相关技术迭代和产品需求持续提升，包括高速双模通信技术和芯片、新一代集中器终端（也称为能源控制器）、综合智能量测和智能感知的精品台区建设、用于配网智能化的融合终端。公司在 2019-2020 年之间做了多个在电网公司统筹下的综合能源管理项目有一定的系统建设经验，通过政策的引导，可以更好地拓展相关业务。在新能源接入方面，公司目前在物联网应用的光伏监测模块和电动汽车充电桩信息采集模块在电网行业也可以扩展相关产品应用，面向新能源汽车充电桩技术应用与恒大高科技集团开展合作；面向新能源光伏电站建设中的智能光伏逆变控制应用与科士达开展合作。

表 2：公司在光伏和充电桩领域的布局均具备一定的技术优势

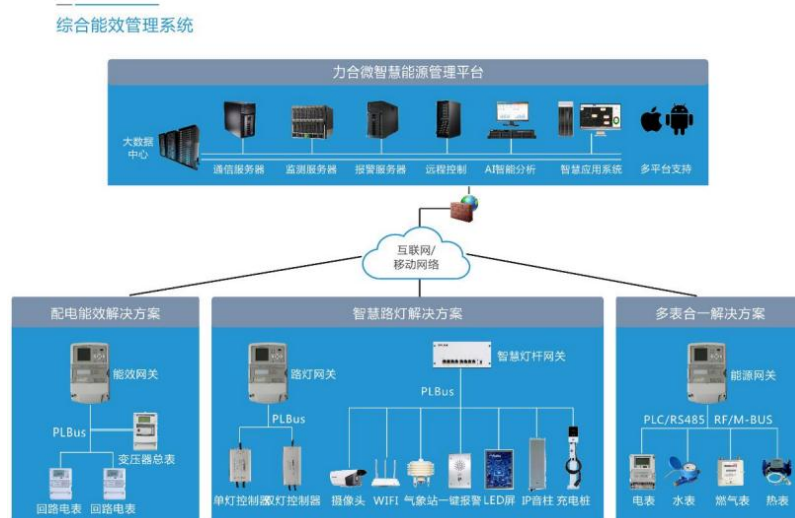
领域	技术优势
光伏	✓ 公司研发的内置 PLC 芯片的光伏监测模块，可以实现对每一片光伏板的监测，支持发电企业实时监测光伏板情况，实现各类数据的及时传输及统计分析，助力光伏能源系统数字化升级
充电桩	✓ 目前市场上很多充电桩安装在无线信号较弱的地下室，其他通信方式存在成本高、信号不稳定的情况，而 PLC 通信技术应用以电力线传输，具备无布线成本、通信稳定可靠的优点

数据来源：国泰君安证券研究

3.1.3. 深耕高铁领域科技创新，中标多条高铁电力线通信能效管理项目

公司基于电力线通信及终端解决方案，持续培育更加广泛的高铁业务项目。在高铁市场领域，公司率先推出基于国际电力线通信的高铁综合能效管理及监测系统，并中标多条高铁线路能效管理项目，包括敦白线、大临线等，成为该领域的主要厂家。2020 年公司实现 6 条高铁项目成功落地，2021 年公司继续扩大高铁业务市场，目前参与十余条新建高铁的电力线通信项目，在该细分领域处于垄断龙头地位。

图 15：公司率先推出 PLBus 电力线通信综合能效管理系统

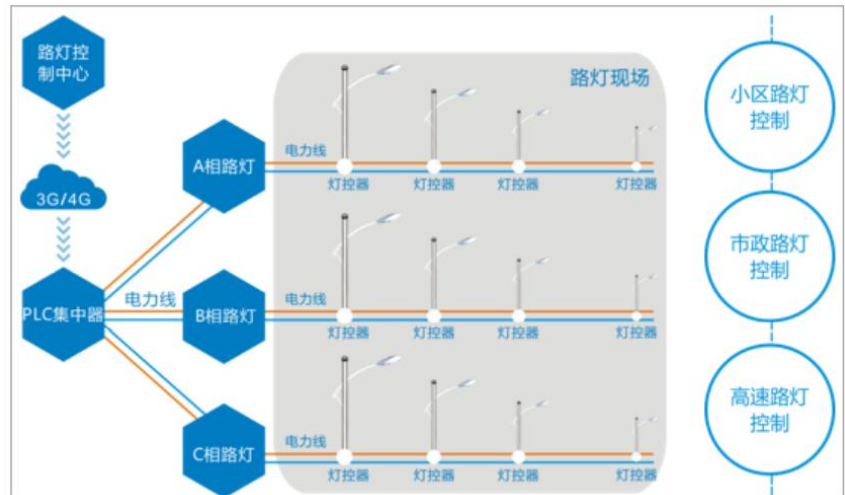


数据来源：招股说明书

3.1.4. 执笔智慧路灯电力线通信国家标准，实现万物互联

公司不断打造 PLC 智慧路灯应用市场的领先地位。智慧路灯作为“新基建”及“数字经济”战略部署重要组成部分，在智慧城市建设中起着重要作用。公司充分发挥电力线通信技术在智慧路灯上的优势，执笔智慧路灯电力线通信国家标准，形成相应的知识产权，持续推动智慧路灯市场，在未来有望整合与补齐智慧城市照明终端芯片市场。公司的 PLBus 电力线通信为智慧城市道路路灯智能管理提供了有效的通信手段，无需布线，利用既有电线实现与灯端控制器的通信、控制、数据采集、传感感知等。

图 16: PLBus 电力线通信为路灯智能管理提供了有效通信手段



数据来源：招股说明书

3.1.5. 与 A.O.史密斯合作共建全屋智能家居解决方案,共同开拓 PLC-IoT 市场

“PLBus+无线双模”模式成智能家居品牌首选。随着科技的发展及人们生活水平的提高，家电及家居智能化必然成为行业发展的趋势。在物联网、5G 快速发展和应用的情况下，更多的智能家电将接入互联网平台。根据 IDC 发布 2021 年中国智能家居市场预测，2021 年智能家电增速超过 30%，预计到 2022 年，85% 的设备可以接入互联平台，15% 的设备搭载物联网操作系统，这为相关技术和芯片带来了巨大的市场需求。而公司 PLBus 电力线通信及电力线/微功率无线多模通信技术和芯片为智能家居智能家电控制提供网络连接和数据通信支撑，实现全屋覆盖，解决其它通信方式受墙壁阻挡、信号覆盖存在死角和盲点的问题，成为智能家居品牌的首选模式。

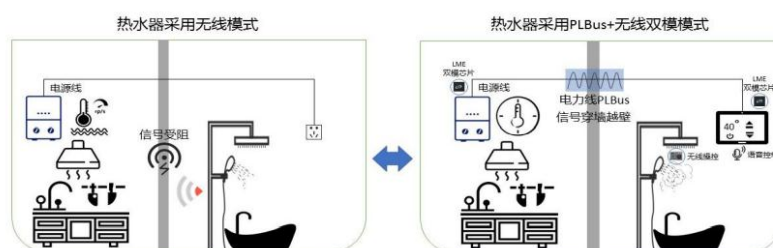
图 17: 智能家居解决方案实现信号全屋覆盖



数据来源：招股说明书

家用热水器控制采用 **PLBus+无线双模通信模式**。公司 **PLBus+无线双模通信模式** 凭借无需重复布线、信号穿墙越壁的优势，替代原有布线或 WiFi 控制方式，已成为家用热水器控制的首选方式。

图 18：家用热水器采用 **PLBus+无线双模通信模式**



数据来源：招股说明书

3.2. 核心技术领先优势强劲，未来有望不断拓展国内市场

3.2.1. 深耕基础技术与底层算法，抢占标准化制高点

公司自成立以来长期致力于物联网通信领域芯片的设计与开发，积累了大量通信和信号处理的核心基础技术和核心底层算法。在 OFDM 通信技术、Mesh 组网通信技术、低功耗芯片设计等领域具有较为突出的技术优势，成功推出国内首款电力线窄带 OFDM 载波芯片 LME2980、“PLC+无线”双模单芯片 LME2981、LD801 HPLC 功放芯片、首款物联网 MCU 芯片 LME4010 等。公司还作为执笔单位制定了窄带电力线通信物理层国家标准，使电力线通信技术在各种物联网场景应用时有标准可依，在国内物联网大规模快速发展中占领标准制高点。

表 3：公司长期致力于物联网通信领域芯片的设计与开发

产品名称	产品图例	应用领域
------	------	------

LME2980C
(窄带 PLC 芯片)



智能电网、智能电表、智能家居控制、其它物联网智能设备“最后 1 公里”通信连接等

LME2981
(PLC/无线单片双模通信芯片)



智能电网用电信息采集系统、多表集抄(水表、气表、热表、电表)、物联网、智能家居控制等

LME3460
(高速 PLC 芯片)



智能电表、智能家居控制、智慧路灯等

LME4010
(宽带载波 PLC 芯片)



智能家居/智能家电控制等

LD801
(电力线载波通信线路驱动(功放)芯片)



功放芯片

数据来源：招股说明书、公司官网，国泰君安证券研究

3.2.2. 发布自主通信协议，构造行业生态基础

公司深耕电力物联网领域数十年,积累了丰富的经验。公司执笔基于国家标准 GB/T31983.31-2017《低压窄带电力线通信第 31 部分：窄带正交频分复用电力线通信物理层》的物联网本地通信协议 PLBus、《应用于城市路灯接入的电力线通信协议》GB/T40779-2021、《自动抄表系统第 222 部分：无线通信抄表系统物理层规范》等，为客户提供一站式的完整解决方案，为行业后续生态的建立与发展提供了基础，并打造国内自主的物联网电力线通信标准品牌。截至 2021 年，公司参与制定 12 项国家级标准，2 项行业级标准，其中执笔 3 项，参与 11 项。

表 4：参与制定通信协议，构造行业生态基础（截至 2021 年）

标准层级	参与角色	标准状态	序号	参与制定标准名称	标准编号
国家	执笔	已发布	1	《低压窄带电力线通信第 31 部分：窄带正交频分复用电力线通信物理层规范》	GB/T 31983.31-2017
			2	《自动抄表系统第 222 部分：无线通信抄表系统物理层规范》	GB/T 19882.222-2017

参与	已批准	3	信息技术 系统间远程通信和信息交换 应用于城市路灯接入的 低压电力线通信协议	计划号: 20171278-T-469
		4	《地面数字电视接收器通用规范》	GB/T 26683-2017
		5	《地面数字电视接收器测量方法》	GB/T 26684-2017
		6	《地面数字电视接收机测量方法》	GB/T 26685-2017
	已发布	7	《地面数字电视接收机通用规范》	GB/T 26686-2017
	待发布	8	信息技术 系统间远程通信和信息交换 低压电力线通信 第 1 部分: 物理层规范	计划号: GB/T 40786.1-2021
		9	信息技术 系统间远程通信和信息交换 低压电力线通信 第 2 部分: 数据链路层规范	计划号: GB/T 40786.2-2021
		10	信息技术 系统间远程通信和信息交换 低压电力线通信 第 1 部分: 物理层规范	计划号: 20141207-T-469
		11	信息技术 系统间远程通信和信息交换 低压电力线通信 第 2 部分: 数据链路层规范	计划号: 20141208-T-469
	已批准	12	信息技术 城市路灯接入控制系统技术要求	计划号: 20171277-T-469
	行业 参与 已发布	13	电、水、气、热能源管理计量系统第一部 分: 总则	T/CEC 122.1-2016
		14	电、水、气、热能源计量管理系统第 4-2 部 分: 低功耗微功率无线通信协议	T/CEC 122.42-2016

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

3.3. 募集资金增强科技创新能力, 打造 PLC 芯片龙头

募集资金助力研发平台提升, 持续增强科技创新能力。公司召开 2019 年第二次临时股东大会向社会公众公开发行不超过 2700 万股人民币普通股, 实际募投资金扣除发行费用后全部用于研发项目。实际资金使用量为 3.18 亿元, 募集资金主要用于研发测试及实验中心项目。公司作为 Fabless 集成电路公司, 致力于物联网特别是在电力物联网领域的通信自主核心技术研发及芯片设计开发, 需要完善的芯片实现 EDA 平台、芯片实现原型验证平台、芯片功能及性能测试平台以保障芯片设计质量和水平, 此次集资能够有效地支撑公司进一步深入研发项目的测试与实验需求, 提升公司研发水平、研发效率并保障芯片研发成功率, 助力研发智能设备“最后几百米连接”芯片、终端及系统解决方案, 应用于路灯控制、智能电网、智慧社区、智能家居、能源管理及物联网等方面, 打造 PLC 芯片龙头企业。

表 5: 募集资金助力研发平台提升

序号	募集资金投资项目	拟投资金额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)	实施主体	项目备案代码
1	研发测试及实验中心建设项目	13,646	13,646	力合微	深南山发改备案【2019】0181 号
2	新一代高速电力线通信芯片研发及产业化	6,421	6,421	力合微	深南山发改备案【2019】0146 号
3	微功率无线通信芯片研发及产业化项目	5,046	5,046	力合微	深南山发改备案【2019】0150 号

4	基于自主芯片的物联网应用开发项目	6,674	6,674	力合微	深南山发改备案【2019】0152号
	总计	31,787	31,787	—	—

数据来源：招股说明书，国泰君安证券研究

4. 盈利预测与估值

4.1. 关键假设

芯片配套产品及服务：包括基于自主芯片的模块、整机、软件与技术服务，未来公司处于高速电力线通信的智能电网大规模建设周期中，收入增长较快。预计 2021-2023 年相应收入增速分别为 55%、45%和 54%，毛利率为 52.8%、53.0%和 53.0%。

物联网芯片：主要应用领域包括智能电网、智能家居、能效管理、智能控制、智慧城市等工业及消费物联网领域，在智能电网市场的基础上，在非电力物联网市场开拓上加大力度并持续推进。预计 2021-2023 年收入增速分别为 216%、60%、20%，毛利率维持在 65%；

其它配套产品：预计 2021-2023 年收入增速分别为 126%、32%和 24%，毛利率为 15%、22%、25%。

其他业务：预计 2021-2023 年收入增速分别为 10%、0%和 0%，毛利率维持在 80%。

基于以上假设，我们预测公司 2021-2023 年分业务收入成本如下表：

表 6：分项业务收入成本拆分

百万元	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	215.63	357.20	513.83	764.03
yoy	-22.09%	65.65%	43.85%	48.69%
毛利率	108.09	185.33	258.73	378.23
成本	49.87%	48.11%	49.65%	50.49%
芯片配套产品及服务				
营业收入	187.67	290.78	422.25	651.55
yoy	-26.92%	54.94%	45.21%	54.30%
毛利率	89.13	137.25	198.46	306.23
成本	52.51%	52.80%	53.00%	53.00%
物联网芯片				
营业收入	4.85	15.34	24.50	29.40
yoy	-32.92%	216.29%	59.71%	20.00%
毛利率	1.62	5.37	8.58	10.29
成本	66.52%	65.00%	65.00%	65.00%
其它配套产品				
营业收入	22.13	50.00	66.00	82.00
yoy	-10.00%	125.94%	32.00%	24.24%
毛利率	17.17	42.50	51.48	61.50
成本	22.40%	15.00%	22.00%	25.00%
其他业务				
营业收入	0.98	1.08	1.08	1.08
yoy	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%
毛利率	0.17	0.22	0.22	0.22

成本	82.27%	80.00%	80.00%	80.00%
----	--------	--------	--------	--------

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

我们预计公司 2021-2023 年的营收分别为 3.57、5.14 和 7.64 亿元, 归属母公司所有者的净利润分别为 0.44、0.97 和 1.72 亿元, 对应每股收益分别为 0.44、0.97 和 1.72 元, 对应 1 月 20 日收盘价 2021-2023 年 PE 分别为 116、53 和 30 倍。

4.2. 相对估值

PE 估值: 选取瑞芯微、移远通信、景嘉微三家公司作为可比公司, 2022 年平均 PE 为 57.7 倍, 公司明显低于同行业可比公司平均水平, 考虑到未来公司处于高速电力线通信的智能电网大规模建设周期中, 且向非电网领域不断拓展, 收入增长较快, 我们给予公司 2022 年 62 倍 PE, 对应合理股价为 60.14 元。

表 7: 可比公司 PE 估值表

2022/1/20			EPS (元)			PE		
		股价 (元)	2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
603893.SH	瑞芯微	113.91	0.77	1.46	2.13	148.5	78.2	53.4
603236.SH	移远通信	192.08	1.30	2.46	4.00	147.7	78.0	48.1
300474.SZ	景嘉微	121.50	0.69	1.17	1.70	176.3	104.3	71.5
行业均值						157.5	86.8	57.7

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

PS 估值: 选取瑞芯微、移远通信、景嘉微三家公司作为可比公司, 2022 年平均 PS 为 10.6 倍, 公司明显低于同行业可比公司平均水平, 考虑到未来公司处于高速电力线通信的智能电网大规模建设周期中, 且向非电网领域不断拓展, 收入增长较快, 我们给予公司 2022 年 12 倍 PS, 对应合理股价为 61.68 元。

表 8: 可比公司 PS 估值表

2022/1/20			营业收入 (亿元)			PS		
		总市值 (亿元)	2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
603893.SH	瑞芯微	475.29	18.63	31.37	43.85	25.5	15.2	10.8
603236.SH	移远通信	279.23	61.06	100.75	142.28	4.6	2.8	2.0
300474.SZ	景嘉微	366.00	6.54	12.40	19.34	56.0	29.5	18.9
行业均值						28.7	15.8	10.6

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

综合考虑以上两种估值方法, 根据谨慎性取低原则, 对应目标价为 60.14 元, 首次覆盖, 给予“增持”评级。

5. 风险提示

(1) 现有业务对电网公司依赖程度较高的风险: 公司产品的最终用户大部分为电网公司, 如果未来电网用电信息采集需求发展速度放缓, 或是不断涌现出新的高速电力线载波通信芯片厂商, 导致电网市场竞争环境迅速恶化, 则有可能会对公司一段时间内的生产经营及业绩产生不利影响。

(2)非电网市场业务开拓风险:公司非电网市场业务尚处于培育阶段,存在公司投入资金和技术资源大力开发非电网市场但最终未能形成相应收入的风险。

(3)电网采购需求周期性波动风险:公司主要客户电网市场对于电力线载波通信产品的需求具有一定的周期性,第二轮大规模采购周期从2018 年四季度开始,目前正处于建设初期。采购周期的变化将会对公司业绩产生影响。

(4)客户集中度较高的风险:公司主要客户电网市场存在集中度较高的特点,若未来公司主要客户因行业竞争加剧等原因而减少对公司产品的采购,将对公司的业务发展带来不利影响。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1.投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2.投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		